

Clase 08 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $\left[A \mid \mathbf{b} \right]$
- Dadas dos filas F_i y F_j de una matriz, las operaciones elementales permitidas son:
 - (1) **Intercambio de filas:** $F_i \longleftrightarrow F_j$
 - (2) **Multiplicar una fila por un escalar no nulo:**
 $F_i \longrightarrow c F_i, \quad c \neq 0$
 - (3) **Sumar a una fila un múltiplo de otra fila:** $F_i \longrightarrow F_i + c F_j$
- Estas operaciones corresponden a reemplazar una ecuación del sistema por una ecuación equivalente. No alteran el conjunto solución del SEL.
- ¿Cómo usamos estas operaciones? ¿Hasta donde llegar?

Operaciones por fila y formas escalonadas

Inversas de las operaciones de filas

Cada una de las operaciones de filas son reversibles. En efecto,

- La inversa del intercambio $F_i \longleftrightarrow F_j$ es el mismo intercambio.
- La inversa de la multiplicación $F_i \longrightarrow c F_i$ es $F_i \longrightarrow \frac{1}{c} F_i$.
- La inversa del reemplazo $F_i \longrightarrow F_i + c F_j$ es $F_i \longrightarrow F_i - c F_j$

Ejemplo: Realice una operación de filas de cada tipo a la matriz

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & -6 & 6 & 4 & -5 \\ 3 & -7 & 8 & -5 & 8 & 9 \\ 3 & -9 & 12 & -9 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

Y luego revíertala con otra operación de filas.

Formas escalonadas

Comentarios

- Si una matriz A se puede transformar a una matriz B con operaciones de filas, decimos que A y B son **equivalentes por filas**.
- En el caso de SEL, si dos matrices ampliadas son equivalentes por fila, entonces tienen el **mismo conjunto solución**.
- El recíproco es falso: Pueden existir ecuaciones extra o no existir solución.

Ejemplo: Considere las matrices ampliadas

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \end{array} \right] \quad y \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Justifique por qué no pueden ser equivalentes por fila aún teniendo el mismo conjunto solución.

Formas escalonadas

¿Cómo sabemos hasta donde hacer operaciones de fila? Llamaremos **entrada principal** a la primera entrada no 0 de una fila.

Matriz escalonada (forma escalonada por filas)

Una matriz está en **forma escalonada** si cumple:

- 1) Todas las filas no nulas están arriba de las filas nulas.
- 2) La entrada principal de cada fila aparece a la derecha de la entrada principal de la fila superior.
- 3) Todas las entradas debajo de cada entrada principal son ceros.

$$\begin{bmatrix} \boxed{\star} & * & * & * \\ 0 & 0 & \boxed{\star} & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Toda matriz es equivalente a matrices escalonadas.

Formas escalonadas

Ejemplo: Determine cuál o cuáles de las siguientes matrices están en forma escalonada.

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 6 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Formas escalonadas

Matriz escalonada reducida

Una matriz está en **forma escalonada reducida** si, además:

- 4) Cada entrada principal es 1.
- 5) Cada entrada principal es el único número distinto de cero en su columna.

$$\begin{bmatrix} 1 & * & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Toda matriz es equivalente por filas a una **única** matriz en forma escalonada reducida.

Ejemplo: ¿Cuál o cuáles de las matrices del ejemplo anterior están en forma escalonada reducida?